

Đề xuất đề tài Datathon 2026 – Nội dung trình bày và câu hỏi cho cô

Mạch trình bày: **dữ liệu có gì** → **doanh nghiệp đang gặp vấn đề gì** → **nhóm giúp quyết định gì** → **bài toán cụ thể** → **vì sao làm được**. Mỗi bước nói 1–2 câu và 1 con số. Các con số còn lại để dành trả lời khi cô hỏi.

A. Kịch bản nói (~2 phút)

- 1. Dữ liệu** "Nhóm em dùng dữ liệu của Datathon 2026. Đây là dữ liệu mô phỏng một sàn thương mại điện tử bán thời trang, có 4 danh mục là Streetwear, Outdoor, Casual và GenZ. Dữ liệu trải trong 10 năm, từ 2012 đến 2022, với khoảng 650 nghìn đơn hàng."
- 2. Vấn đề của doanh nghiệp** "Khi phân tích, nhóm thấy doanh nghiệp gặp hai vấn đề ngược nhau. Một là hay hết hàng, làm mất khoảng 8% nhu cầu. Hai là có những đợt tồn hàng phải xả, lãi gộp rơi xuống khoảng âm 40%. Cả hai đều xuất phát từ việc nhập hàng chưa sát với nhu cầu."
- 3. Quyết định nhóm muốn hỗ trợ** "Nhóm giả định bộ phận Kế hoạch mỗi đầu tuần phải chốt ngân sách nhập hàng và khuyến mãi cho từng danh mục. Hiện họ làm theo kinh nghiệm, nên nhóm muốn cho họ một con số dự báo để dựa vào."
- 4. Bài toán** "Cụ thể, bài toán là: vào đầu mỗi tuần, dự báo doanh thu của từng danh mục trong 4 tuần tới. Mô hình học từ lịch sử doanh thu, số đơn, mùa vụ, khuyến mãi và tồn kho, tất cả đều là thông tin có trước thời điểm dự báo."
- 5. So sánh và lựa chọn** "Nhóm có cân nhắc thêm hai hướng. Hướng dự báo theo từng sản phẩm thì quá chi tiết so với quyết định ngân sách, và dữ liệu ở cấp đó rất thưa. Hướng phân cụm các kiểu ngày vận hành thì không trả lời trực tiếp câu hỏi, nên nhóm chỉ dùng nó làm phân tích bổ trợ. Vì vậy nhóm chọn dự báo theo danh mục."
- 6. Rủi ro** "Rủi ro lớn nhất là doanh thu ghi nhận bị thấp hơn nhu cầu thật vì hay hết hàng. Nhóm sẽ thử điều chỉnh yếu tố này và so sánh kết quả có và không điều chỉnh."

Câu cô dễ hỏi – trả lời sẵn

- **Baseline là gì?** Lấy doanh thu cùng kỳ năm trước, hoặc trung bình 4 tuần gần nhất. Mô hình của nhóm phải tốt hơn cách này.
- **Có rò rỉ dữ liệu không?** Nhóm bỏ giá vốn (COGS) và ngày đăng ký tài khoản. Số đơn và số lượng bán chỉ dùng giá trị của các tuần trước thời điểm dự báo.

- **Nhãn lấy ở đâu?** Doanh thu cộng từ bảng chi tiết đơn hàng, không tính phí ship. Nhóm không dùng file sales.csv vì hai nguồn lệch nhau khoảng 5%.
- **Dữ liệu có vấn đề gì?** 74% đơn có ngày đặt trước ngày tạo tài khoản, nên nhóm không dùng cột đó; 67% lần kiểm tra tồn kho ghi nhận hết hàng (nói rõ đếm theo đơn vị nào).
- **Mẫu có đủ không?** Ở cấp danh mục × tuần có khoảng 2.000 mẫu. Nếu không đủ, nhóm dự báo theo ngày rồi cộng lên tuần.

Số đề dành, chỉ nói khi được hỏi: 18,6% bán dưới giá vốn, $r = 0,938$, 4 cụm PCA, 445 tỷ doanh thu tiềm năng bị mất.

B. Hướng dự báo doanh thu

Lựa chọn	Các khả năng	Nhóm nghiêng về
Mức chi tiết	Toàn công ty / theo danh mục / theo sản phẩm	Theo danh mục
Đơn vị thời gian	Ngày / tuần	Tuần
Khoảng dự báo	1 tuần / 4 tuần	4 tuần

Cách nói: "Toàn công ty thì quá thô, không giúp chia ngân sách. Theo sản phẩm thì dữ liệu quá thừa. Nên nhóm chọn dự báo theo danh mục, theo tuần, 4 tuần tới."

Hỏi cô: "Ở cấp danh mục × tuần, nhóm chỉ có khoảng 2.000 mẫu. Như vậy có đủ không cô, hay nhóm nên dự báo theo ngày rồi cộng lên tuần?"

C. Vấn đề của Nhãn

Nhãn là doanh thu. Nhóm gặp 3 vấn đề:

- **Hai nguồn doanh thu không khớp.** File sales.csv lệch với tổng tính từ bảng chi tiết đơn hàng trung bình 5,17%, có ngày tới ~20%. Nhóm chọn bảng chi tiết đơn hàng vì tách được theo danh mục.
- **Chưa thống nhất cách tính doanh thu.** Nếu cộng nhầm phí ship thì 62% đơn bị lệch. Nhóm cũng cần chốt có trừ đơn hủy hoặc trả hàng hay không.
- **Doanh thu thấp hơn nhu cầu thật.** Khi hết hàng thì khách không mua được, nên doanh thu ghi nhận bị thấp hơn nhu cầu.

Hỏi cô: "Nhóm nên dự báo đúng doanh thu đã ghi nhận, hay điều chỉnh lên thành nhu cầu thật?" Đây là câu quan trọng nhất, vì nó quyết định định nghĩa nhãn.

D. Vấn đề Chất lượng

Vấn đề	Có ảnh hưởng nhân doanh thu không	Cách xử lý
73,8% đơn đặt trước ngày tạo tài khoản	Không	Bỏ cột ngày đăng ký, giữ nguyên đơn
18,6% sản phẩm bán dưới giá vốn, 10% ngày lãi âm	Không (chỉ ảnh hưởng lãi)	Giữ lại, gán cò
Traffic thiếu 181 ngày đầu 2012	Không (chỉ ảnh hưởng đặc trưng)	Điền giá trị, hoặc bắt đầu dữ liệu từ giữa 2012
0,1% đơn không có mã vận đơn	Có thể có	Kiểm tra trạng thái đơn: nếu là đơn hủy thì loại khỏi doanh thu
67,3% lần kiểm tra tồn kho là hết hàng	Có	Là vấn đề nhân thấp hơn nhu cầu ở mục C

Cách nói: "Phần lớn lỗi chất lượng chỉ ảnh hưởng đến các cột nhóm không dùng. Có hai vấn đề chạm tới nhân là hết hàng và đơn không có mã vận đơn."

Hỏi cô: "Với tỷ lệ hết hàng 67%, cô thấy nhóm nên xử lý trong mô hình, hay chỉ ghi nhận như một hạn chế của đề tài?"

E. Câu hỏi về Phần 3 – Phát biểu bài toán

1. Về các phương án "Nhóm có 3 phương án: dự báo doanh thu theo danh mục, dự báo số lượng theo sản phẩm, và phân cụm các kiểu ngày vận hành. Phương án phân cụm không trả lời trực tiếp câu nhu cầu. Như vậy có được tính là một phương án không cô, hay nhóm nên thay bằng một hướng dự báo khác, ví dụ dự báo theo ngày?" *Lý do hỏi:* hướng dẫn yêu cầu 2–3 phương án từ cùng một câu nhu cầu. Nếu phương án phân cụm không được tính, nhóm cần thay sớm.

2. Về đầu vào là mức chiết khấu "Dữ liệu chỉ có chiết khấu thực tế đã áp dụng, không có chiết khấu kế hoạch. Nhóm có được giả định chiết khấu của 4 tuần tới là đã biết trước không, hay chỉ được dùng chiết khấu của các tuần trước?" *Lý do hỏi:* câu trả lời quyết định có bị rò rỉ dữ liệu hay không. Nhóm cần kiểm tra lại dữ liệu có cột chiết khấu kế hoạch hay không trước khi hỏi.

3. Về đơn vị phân tích "Nhóm định dùng 4 mô hình riêng cho 4 danh mục, hoặc 1 mô hình chung với cột danh mục làm đặc trưng. Ở Phần 3, đơn vị phân tích nên ghi là 'danh mục x tuần' cho cả hai cách, đúng không cô?" *Lý do hỏi:* tránh lỗi "lấn đơn vị phân tích" mà hướng dẫn nêu.

4. Về đầu ra "Nhóm dự báo một con số doanh thu cho mỗi tuần. Có cần đưa thêm khoảng dự báo, ví dụ từ bao nhiêu đến bao nhiêu, để bộ phận Kế hoạch biết mức rủi ro không cô?" *Lý do hỏi:* nếu cô yêu cầu thì phạm vi và phương pháp sẽ thay đổi.

5. Về tồn kho làm đầu vào "Tồn kho tại mốc cắt vừa là đặc trưng, vừa là nguyên nhân làm doanh thu thấp hơn nhu cầu. Nhóm có nên đưa tồn kho vào đầu vào không cô?" *Lý do hỏi:* nếu dự báo doanh thu đã ghi nhận thì tồn kho là đặc trưng hữu ích. Nếu dự báo nhu cầu thật thì cách dùng tồn kho sẽ khác.

6. Về ngoài phạm vi "Nhóm ghi ngoài phạm vi gồm: dự báo cho sản phẩm mới, tối ưu giá, và chuyển dự báo doanh thu thành số lượng nhập cụ thể. Như vậy có hợp lý không cô?" *Lý do hỏi:* câu nhu cầu có nhắc đến nhập hàng, nhưng nhóm chỉ ra con số ngân sách. Cần cô xác nhận ranh giới này.

Nếu thời gian ngắn: hỏi câu 1, 2 và 5.

F. Câu hỏi về Phần 4 – Thẩm định tính khả thi

1. Về kết quả chạy thử "Nếu khi chạy thử, mô hình đơn giản của nhóm chưa vượt được baseline, thì phương án đó vẫn được tính là khả thi về kỹ thuật không cô, hay nhóm phải đổi hướng?" *Lý do hỏi:* hướng dẫn nói kiểm chứng nhanh chỉ cần thấy dữ liệu có tín hiệu, nhưng "có tín hiệu" chưa có mốc cụ thể.

2. Về độ đo khi chạy thử "Nhóm định đo bằng WMAPE thay cho MAPE, vì có những tuần doanh thu thấp làm MAPE bị phóng đại. Cô thấy như vậy có ổn không?" *Lý do hỏi:* con số ở Phần 4 sẽ được đưa sang Thuyết minh, nên chốt độ đo từ bây giờ.

3. Về tập kiểm thử "Nhóm chia dữ liệu 2012–2019 để huấn luyện, 2020 để kiểm định, 2021–2022 để kiểm thử. Nếu giai đoạn 2020–2022 có hành vi khác hẳn các năm trước thì cách chia này có ổn không cô?" *Lý do hỏi:* dữ liệu mô phỏng có thể thay đổi đột ngột ở những năm cuối. Nên vẽ doanh thu theo năm trước khi hỏi.

4. Về pháp lý "Dữ liệu là của BTC Datathon 2026. Nhóm cần giấy phép dạng nào để ghi 'Đạt' cho mục pháp lý? Ghi đúng điều khoản của BTC có đủ không cô?" *Lý do hỏi:* dữ liệu này không có giấy phép chuẩn kiểu CC BY.

5. Về dữ liệu cá nhân "Bảng customers có [liệt kê các cột như tên, email, SĐT nếu có]. Dù là dữ liệu mô phỏng, nhóm vẫn bỏ các cột này và không dùng bảng customers trong mô hình.

Như vậy có đủ không cô?" *Lý do hỏi:* đây là bằng chứng tối thiểu cho mục đạo đức. Nhóm cần mở bảng customers kiểm tra trước.

6. Về các phương án không được chọn "Hướng dẫn yêu cầu chạy kiểm chứng cho từng phương án. Với phương án dự báo theo sản phẩm và phương án phân cụm, nhóm chỉ đếm số mẫu và xem phân bố, không chạy baseline đầy đủ. Như vậy có được không cô?" *Lý do hỏi:* giúp nhóm tiết kiệm thời gian cho phương án chính.

Nếu thời gian ngắn: hỏi câu 1 và 3.